Cinquante ans de marées vertes en Bretagne : une expertise sur les dynamiques environnementales, sanitaires et politiques d'une crise écologique persistante

Le phénomène des marées vertes en Bretagne, caractérisé par la prolifération massive d'algues macroscopiques du genre *Ulva*, constitue l'un des défis environnementaux les plus complexes et les plus documentés de l'histoire contemporaine du littoral français. Depuis les premières manifestations identifiées dans les années 1960, cette crise a évolué d'une simple nuisance esthétique et touristique vers une problématique majeure de santé publique et de biodiversité, mettant en lumière les limites des modèles de développement agricole et la responsabilité juridique de l'État.[1] En dépit de cinquante années de lutte institutionnalisée, le constat demeure nuancé, oscillant entre des progrès tangibles dans la réduction des flux de nutriments et une inertie écosystémique qui maintient le littoral sous une pression constante.

Les fondements scientifiques et biologiques de la prolifération algale

La compréhension des marées vertes nécessite d'analyser l'interaction entre la physiologie des algues, la morphologie du littoral breton et les apports nutritifs d'origine anthropique. Le terme de « marée verte » désigne une forme d'eutrophisation marine côtière déclenchée par un enrichissement excessif des eaux en nutriments, principalement l'azote et le phosphore.[4]

Physiologie et cycle de développement du genre Ulva

Les algues impliquées sont principalement des ulves, avec une dominance de l'espèce *Ulva armoricana* en Bretagne Nord et *Ulva rotundata* en Bretagne Sud.[6] Ces macroalgues présentent des caractéristiques biologiques qui les rendent particulièrement compétitives dans des environnements enrichis. Contrairement à d'autres espèces fixées, les ulves possèdent une capacité de bouturage par fragmentation : chaque morceau de thalle peut continuer à croître et à se diviser de manière exponentielle tant que les conditions de lumière et de nutriments sont réunies.[1]

Le cycle de croissance se décompose en plusieurs phases critiques influencées par le milieu :

1. **La phase de fixation initiale** : Les algues se développent d'abord fixées sur des substrats rocheux ou des structures rigides, souvent à l'abri des regards durant l'hiver.[1]

2. **Le décrochage et la suspension** : Sous l'effet de l'agitation hydrodynamique et des marées, les algues se détachent. Elles restent en suspension dans la colonne d'eau, où leur surface d'échange avec les nutriments est maximale.[1]
3. **L'accumulation dans les zones confinées** : Les courants transportent ces masses algales vers des baies fermées ou des secteurs à faible renouvellement d'eau, où elles s'accumulent en couches denses.[1]

La stœchiométrie de la croissance et le rôle limitant de l'azote

La production primaire des ulves est régie par la disponibilité des éléments nutritifs selon la loi du minimum. Dans les eaux littorales bretonnes, le consensus scientifique, porté par l'Ifremer et le CEVA, établit que l'azote, sous sa forme de nitrate NO_3^-, est le principal facteur limitant.[6] Les études d'écophysiologie montrent que les ulves présentent des vitesses d'absorption (V_{max}) extrêmement élevées, leur permettant de capter les nitrates même à des concentrations fluctuantes.[9]

Paramètre nutritionnel	Seuil critique (Q1)	Seuil de subsistance (Q0)
Azote (N)	2,0 % de la matière sèche	1,0 % de la matière sèche
Phosphore (P)	0,13 % de la matière sèche	0,05 % de la matière sèche

Source : CEVA [9]

La réduction des apports en phosphore a été significative au cours des dernières décennies, notamment grâce à l'amélioration du traitement des eaux usées urbaines et industrielles.[9] Cependant, tant que les concentrations en nitrates dans les cours d'eau ne descendent pas sous un seuil critique estimé entre 10 et 15 mg/L, la biomasse algale peut continuer à proliférer massivement durant la saison estivale.[6]

Historique et expansion géographique : de la gêne locale au fléau régional

L'apparition des marées vertes en Bretagne n'a pas été immédiate mais a suivi l'évolution des pratiques agricoles de l'après-guerre. Si le phénomène a été décrit dès 1911 en Irlande, il s'est installé en Bretagne au cours des années 1960, d'abord de manière sporadique dans les

Côtes-d'Armor, avant de se généraliser à l'ensemble de la région.[1]

Chronologie d'une invasion littorale

Dans les années 1970, le phénomène est perçu comme une curiosité malodorante touchant principalement la baie de Saint-Michel-en-Grève. Au fil des décennies, la prolifération a gagné en intensité et en étendue géographique. En 1997, le stock instantané d'algues a atteint un record de 20 000 tonnes de poids frais à son maximum estival.[4] Entre 2002 et 2023, le Centre d'étude et de valorisation des algues a recensé plus de 141 sites touchés au moins une fois, répartis entre des plages sableuses (deux tiers des sites) et des vasières (un tiers).[1]

Décennie	Caractérisation du phénomène	Évolution de la réponse publique
1960 - 1970	Apparition sporadique (baie de Saint-Michel)	Observations naturalistes et plaintes locales.[1]
1980 - 1990	Extension au Finistère et au Morbihan	Début du ramassage mécanique par les communes.[3]
2000 - 2010	Crises sanitaires et mortalités animales	Mise en place du premier plan algues vertes (PLAV 1).[11]
2010 - 2020	Judiciarisation et rapports critiques	Renforcement réglementaire et PLAV 2.[11]
2020 - 2025	Reconnaissance du préjudice écologique	Passage au PLAV 3 et injonctions judiciaires de faire.[10]

L'expansion ne s'est pas arrêtée aux frontières de la Bretagne ; des marées vertes sont désormais observées plus au sud, jusqu'à l'île d'Oléron, et en Normandie, illustrant le caractère systémique de l'eutrophisation à l'échelle de la façade atlantique.[6]

La morphologie côtière comme catalyseur

La géographie de la Bretagne joue un rôle déterminant dans la récurrence du phénomène sur certains sites. Les baies les plus touchées, comme celles de Saint-Brieuc, Douarnenez ou la Lieue de Grève, présentent des caractéristiques communes : une faible profondeur, un confinement hydrodynamique limitant le mélange avec le large, et la présence de fleuves côtiers drainant des bassins versants intensément cultivés.[3] À l'inverse, des zones comme la

baie du Mont-Saint-Michel, bien que riches en nutriments, sont épargnées par les ulves en raison de la turbidité extrême de l'eau qui empêche la lumière de pénétrer, démontrant que la prolifération est un équilibre fragile entre chimie et physique.[6]

Impact sur la santé humaine : le danger invisible de la putréfaction

L'un des aspects les plus sombres des marées vertes réside dans leur toxicité potentielle lors de la phase de décomposition. Si l'algue fraîche ne présente aucun danger, son accumulation en couches épaisses sur l'estran déclenche des processus chimiques mortels.[3]

La biochimie de la décomposition anaérobie

Lorsqu'elles s'échouent, les ulves se déshydratent en surface, formant une croûte imperméable. Sous cette croûte, la biomasse entre en fermentation anaérobie (en l'absence d'oxygène). Ce processus libère plusieurs gaz, dont le méthane et le dioxyde de carbone, mais surtout de l'hydrogène sulfuré (H_2S) en concentrations massives.[3]

L'hydrogène sulfuré est un poison métabolique puissant, comparable au cyanure dans son mode d'action. Il bloque la respiration cellulaire en inhibant la cytochrome c oxydase. À faible concentration, il dégage une odeur caractéristique d'œuf pourri. Cependant, à partir d'un certain seuil (environ 100 à 150 ppm), il paralyse les nerfs olfactifs : la victime ne sent plus rien et peut s'effondrer en quelques secondes, victime d'un « coup de plomb ».[17]

Concentration en H2S	Effets physiologiques observés
< 10 ppm	Seuil de sécurité pour une exposition professionnelle prolongée.[17]
50 - 100 ppm	Irritations oculaires, toux, troubles digestifs et neurologiques.[3]
250 - 500 ppm	Œdème pulmonaire, tachycardie, hypotension, perte de connaissance.[19]
500 - 700 ppm	Arrêt respiratoire, convulsions, risque de décès imminent.[19]
> 1000 ppm	Mort subite par anoxie cérébrale.[19]

Le cas Jean-René Auffray et la reconnaissance judiciaire

La mort de Jean-René Auffray, un joggeur de 50 ans retrouvé inanimé dans une vasière à Hillion en septembre 2016, est devenue le symbole de ce risque sanitaire. Initialement classée sans suite ou attribuée à des causes naturelles, l'affaire a connu un rebondissement majeur grâce à l'opiniâtreté de sa famille et des associations. Le 24 juin 2025, la cour administrative d'appel de Nantes a rendu un arrêt historique, jugeant l'État responsable du décès.[10]

La cour a établi que le décès ne pouvait s'expliquer autrement que par l'inhalation d'une dose mortelle d'H_2S dégagée par les algues en putréfaction. Elle a pointé une « carence fautive » de l'État dans la gestion de la pollution azotée et dans l'information du public sur les dangers de la zone.[20] Bien que la justice ait retenu une part de responsabilité de 40 % à la charge de la victime pour s'être aventurée dans une zone connue pour sa dangerosité, cette décision consacre juridiquement le lien entre marées vertes et risque mortel pour l'homme.[20]

Impact sur la biodiversité et l'équilibre des écosystèmes côtiers

Au-delà des risques sanitaires, les marées vertes constituent un bouleversement écologique profond pour les milieux marins, affectant des habitats essentiels et de nombreuses espèces animales.

L'asphyxie des herbiers de zostères

L'un des impacts les plus préoccupants concerne la dégradation des herbiers de zostères (*Zostera marina* et *Zostera noltei*). Ces plantes à fleurs marines forment des prairies sous-marines qui sont des espèces structurantes du littoral atlantique. En Bretagne, ces herbiers abritent plus de 500 espèces animales, servant de nourriceries pour les poissons (rougets, plies), d'abris pour les hippocampes et de lieux de ponte pour les seiches.[24]

Les marées vertes détruisent ces habitats par plusieurs mécanismes :

- **L'exclusion lumineuse** : Les nappes d'ulves en suspension interceptent la lumière nécessaire à la photosynthèse des zostères, provoquant leur dépérissement.[24]
- **L'anoxie sédimentaire** : La décomposition des algues sur le fond consomme tout l'oxygène disponible, asphyxiant les racines des plantes et la faune benthique (coquillages, vers).[5]
- **L'érosion accrue** : En disparaissant, les herbiers ne stabilisent plus les sédiments et ne freinent plus la houle, ce qui accélère l'érosion du trait de côte.[24]

Conséquences sur la faune sauvage et les ressources halieutiques

La prolifération des ulves perturbe l'ensemble de la chaîne alimentaire. Les vasières, zones d'alimentation cruciales pour les oiseaux migrateurs, deviennent inaccessibles lorsqu'elles sont recouvertes d'un tapis dense d'algues.[3] De même, les mortalités massives de sangliers observées en 2011 (36 animaux retrouvés morts dans l'estuaire du Gouessant) illustrent

l'impact sur la faune terrestre fréquentant l'estran.[8]

Pour la pêche côtière et la conchyliculture, le manque à gagner est réel bien que difficile à quantifier précisément. La dégradation des zones de ponte et des nourriceries réduit les stocks de crevettes roses, d'araignées de mer et de poissons plats, tandis que les nuisances olfactives et visuelles ternissent l'image de marque des produits de la mer bretons.[3]

Analyse des politiques publiques : cinquante ans de plans et de tensions

La lutte contre les marées vertes s'est structurée autour de programmes successifs, marqués par une tension permanente entre les exigences environnementales et les réalités économiques de la filière agro-industrielle.

L'évolution des Plans de Lutte contre les Algues Vertes (PLAV)

Depuis 2010, l'État a lancé trois plans majeurs, co-pilotés avec la Région Bretagne. Ces plans reposent sur trois piliers : le curatif (ramassage), le préventif (réduction des nitrates) et le scientifique.[3]

Plan	Période	Orientations majeures	Bilan synthétique
PLAV 1	2010 - 2015	Mise en place du ramassage systématique et traitement.	Sécurisation des plages, mais échec sur la réduction des flux d'azote.[11]
PLAV 2	2016 - 2021	Ciblage des 8 baies prioritaires et engagement volontaire.	Baisse modérée des nitrates, stagnation des surfaces d'algues.[11]
PLAV 3	2022 - 2027	Introduction des ZSCE et menace de mesures réglementaires.	Augmentation du budget (130 M€), passage vers la contrainte individuelle en 2025.[15]

Les huit baies ciblées par ces plans concentrent plus de 90 % des échouages régionaux : la Fresnaye, Saint-Brieuc, la Lieue de Grève, le Douron, l'Horn-Guillec, le Quillimadec, Douarnenez

et la Forêt-Concarneau.[3]

Progrès réels ou échec systémique?

Le bilan de la lutte est contrasté. Sur le front de la qualité de l'eau, les efforts sont indéniables : la teneur en nitrates dans les cours d'eau des baies algues vertes a baissé de 21 % à 30 % entre 2010 et 2023.[15] Cependant, la Cour des comptes a fustigé en 2021 une politique "insuffisante" et trop coûteuse par rapport à ses résultats.[14] Les associations dénoncent le fait que les budgets des PLAV (environ 10 M€ par an) sont marginaux face aux aides massives de la Politique Agricole Commune (450 M€ par an en Bretagne), qui continuent majoritairement de soutenir un modèle d'élevage intensif peu compatible avec les objectifs de qualité de l'eau.[10]

L'échéance de septembre 2025 est désormais le point de mire. À cette date, la période de mobilisation volontaire des agriculteurs prendra fin. L'État a annoncé que les exploitations n'ayant pas atteint leurs objectifs individuels de réduction des fuites d'azote se verraient appliquer des mesures réglementaires contraignantes.[15] Au printemps 2025, environ 40 % des exploitations concernées n'avaient pas encore entamé de démarche concrète, illustrant la résistance persistante au changement de modèle.[15]

Le tournant judiciaire : la condamnation de l'État pour carence fautive

Face à ce que beaucoup considèrent comme une lenteur administrative excessive, la justice est devenue le principal levier de pression des défenseurs de l'environnement.

La reconnaissance du préjudice écologique

Le 13 mars 2025, le Tribunal administratif de Rennes a rendu une décision fondatrice dans le cadre de l'« affaire du siècle » bretonne. Saisi par l'association Eau et Rivières de Bretagne, le tribunal a jugé insuffisantes les mesures prises par l'État pour lutter contre les pollutions azotées.[14] Pour la première fois, la justice a reconnu l'existence d'un **préjudice écologique** à l'échelle de toute la Bretagne (et non plus seulement sur les 8 baies).[10] L'État a été enjoint de prendre des mesures "directement efficaces" sous un délai de dix mois pour réduire la pollution, sous peine de sanctions financières.[10]

Responsabilité et indemnisation

Outre le préjudice écologique, la responsabilité de l'État a été engagée sur le terrain des dommages corporels (affaire Auffray) et du préjudice moral des associations.[10] Ces condamnations marquent la fin de l'ère de l'impunité administrative. Elles obligent désormais les préfets à arbitrer entre les intérêts économiques locaux et le respect des directives européennes (Directive Nitrates, Directive Cadre sur l'Eau), sous peine de voir la responsabilité financière du contribuable engagée à répétition.[10]

Comparaison internationale : les enseignements d'autres pays

La Bretagne n'est pas seule face à l'eutrophisation. D'autres territoires ont su évoluer plus rapidement ou font face à des défis encore plus vastes.

Le succès du modèle danois

Le Danemark est souvent cité comme la référence mondiale en matière de lutte contre les nitrates. Dès les années 1980, le pays a adopté des plans d'action pour le milieu aquatique (APAE) extrêmement ambitieux.[28] Le succès danois repose sur plusieurs leviers qui font défaut en France :

- **Des quotas d'azote contraignants** : Chaque ferme dispose d'un quota annuel d'azote calculé 10 % en dessous de l'optimum économique pour les cultures.[28]
- **Une fiscalité incitative** : Introduction de taxes sur les engrais minéraux et sur les émissions de l'élevage.[28]
- **Obligations de cultures intermédiaires** : Implantation massive de "catch crops" sur plus de 10 % des surfaces pour capter l'azote résiduel avant l'hiver.[28]

Résultat : le Danemark a réduit de 48 % la lixiviation des nitrates dès 2003, tout en maintenant une agriculture de pointe, prouvant que la performance environnementale n'est pas incompatible avec la viabilité économique.[29]

Les défis de la Mer Baltique et de la Baie de Chesapeake

À l'inverse, la mer Baltique reste l'un des écosystèmes les plus dégradés au monde. Touchée à 97 % par l'eutrophisation, elle souffre de la complexité de la gouvernance entre neuf pays riverains aux intérêts divergents.[31] Malgré la Convention d'Helsinki, les zones mortes (anoxiques) persistent en raison de l'inertie des sédiments qui continuent de relarguer du phosphore accumulé depuis des décennies.[34]

Aux États-Unis, la baie de Chesapeake illustre une gestion multi-États qui a permis de réduire les apports de nutriments et de restaurer partiellement les populations d'huîtres et les herbiers de zostères. Cependant, la croissance démographique et l'intensification de l'élevage de volailles continuent de menacer ces équilibres fragiles, montrant que la lutte contre l'eutrophisation est un combat permanent.[35]

Zone géographique	Principale réussite	Obstacle persistant
Danemark	Baisse de 50 % des nitrates en 20 ans.[29]	Opposition politique forte des syndicats agricoles.[28]

Mer Baltique	Réduction des rejets industriels et métaux lourds.[34]	Inertie des sédiments et anoxie des zones profondes.[31]
Baie de Chesapeake	Restauration des herbiers et des zones de pêche.[35]	Pressions liées à l'urbanisation croissante.[35]
Bretagne (France)	Amélioration du traitement urbain et baisse modérée des nitrates.[15]	Modèle d'élevage intensif dominant et résistance réglementaire.[10]

Mécanismes saisonniers et influence du changement climatique

La prolifération des algues vertes suit une dynamique saisonnière prévisible mais dont les variables sont de plus en plus perturbées par les évolutions climatiques.

Le rythme biologique annuel

La "saison" des marées vertes commence généralement en avril-mai avec l'allongement de la photopériode (augmentation de la lumière) et le réchauffement des eaux littorales.[1] La biomasse atteint son maximum entre juin et août. À l'automne, le refroidissement et l'agitation hivernale dispersent les algues. Une grande partie meurt, mais un "reliquat" d'ulves survit durant l'hiver, tapi dans les zones calmes comme les vasières ou les ports, prêt à redémarrer dès le retour du printemps.[1]

Les précipitations hivernales jouent également un rôle crucial : des pluies importantes favorisent le lessivage des nitrates des sols agricoles vers les rivières, chargeant le "réservoir" côtier pour la saison suivante.[2]

L'impact du changement climatique : un facteur aggravant?

Le réchauffement global modifie ces cycles de plusieurs manières :

- **L'augmentation de la température de l'eau** favorise un démarrage plus précoce de la croissance des algues et peut accélérer les processus de putréfaction lors des canicules.[9]
- **L'élévation du niveau de la mer** (environ 20 cm en un siècle à Brest) modifie la configuration des baies et pourrait, à terme, créer de nouvelles zones de confinement propices aux échouages.[36]
- **L'intensification des événements extrêmes** : Des épisodes de sécheresse prolongée réduisent le débit des fleuves (et donc les apports azotés en été), mais sont souvent suivis de pluies torrentielles qui provoquent des "flushs" de nitrates massifs.[22]

En somme, si le climat ne crée pas le problème (la cause restant l'excès de nutriments), il en

perturbe la prévisibilité et pourrait aggraver la situation dans les décennies à venir si les sources de pollution ne sont pas taries.[36]

Conclusion : Vers une mutation nécessaire du modèle breton

Au terme de cinquante ans de lutte, le dossier des algues vertes en Bretagne se trouve à la croisée des chemins. Le bilan est celui d'une transition inachevée. Si les infrastructures de traitement des eaux et les pratiques de fertilisation se sont améliorées, permettant une baisse historique des nitrates, le seuil de bascule écologique n'est toujours pas atteint dans les baies les plus sensibles.

Synthèse des enseignements majeurs

1. **L'impératif sanitaire** : Le risque mortel lié à l'hydrogène sulfuré est désormais une vérité juridique et scientifique. La protection des citoyens et des travailleurs du littoral impose une gestion rigoureuse, incluant la fermeture des sites dangereux et une information transparente.[17]
2. **L'échec de la gestion purement volontaire** : Les plans fondés sur le volontariat n'ont pas permis d'atteindre les objectifs de qualité de l'eau fixés par l'Europe. Le passage à la contrainte réglementaire individuelle, prévu pour septembre 2025, semble inéluctable pour forcer les exploitations les plus polluantes à évoluer.[15]
3. **La nécessité d'une vision systémique** : La lutte contre les algues vertes ne peut se limiter à des mesures curatives (ramassage) ou à des ajustements techniques. Elle nécessite une remise en question globale de l'industrie agro-alimentaire bretonne, favorisant des systèmes herbagers et une réduction de la densité de l'élevage dans les bassins versants fragiles.[8]
4. **L'exemple international comme boussole** : Le succès danois prouve qu'une régulation stricte de l'azote, couplée à des outils fiscaux et à une volonté politique forte, peut restaurer le milieu marin sans détruire l'agriculture.

Pour la Bretagne, le défi des prochaines années sera de transformer cette crise écologique en opportunité de mutation agro-écologique. La reconnaissance du préjudice écologique par les tribunaux en 2025 marque la fin d'une époque et le début d'une ère où la santé du littoral et la qualité de l'eau ne seront plus sacrifiées sur l'autel de la productivité. La réussite de cette transition déterminera l'avenir du tourisme, de la biodiversité marine et du vivre-ensemble sur le littoral breton.

Sources des citations

1. LES MARÉES VERTES - Région Bretagne, consulté le avril 7, 2026, https://www.bretagne.bzh/app/uploads/OEB-Dossier-MareesVertes-VF-web.pdf
2. Où y a-t-il des marées vertes en Bretagne, consulté le avril 7, 2026, https://bretagne-environnement.fr/article/plages-vasieres-algues-vertes-bretagn

e
3. Quels sont les impacts des marées vertes sur la santé et la biodiversité, consulté le avril 7, 2026, https://bretagne-environnement.fr/article/impact-sanitaire-biodiversite-marees-vertes-bretagne
4. Marées vertes en Bretagne : état actuel des connaissances - Archimer, consulté le avril 7, 2026, https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/46/7.pdf
5. Eutrophisation : manifestations, causes, conséquences et prédictibilité - INRAE, consulté le avril 7, 2026, https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/expertise-eutrophisation-synthese-148-p-2.pdf
6. Les marées vertes en Bretagne : pour un diagnostic partagé, garant d'une action efficace, consulté le avril 7, 2026, https://www.bretagne.bzh/app/uploads/ceserapport_algues_vertes.pdf
7. Les algues vertes : quels risques pour la santé et l'environnement ? | Sorbonne Université, consulté le avril 7, 2026, https://www.sorbonne-universite.fr/actualites/les-algues-vertes-quels-risques-pour-la-sante-et-lenvironnement
8. Algues vertes : le littoral empoisonné | France Nature Environnement, consulté le avril 7, 2026, https://fne.asso.fr/dossiers/algues-vertes-le-littoral-empoisonne
9. Étude de connaissance des marées vertes du littoral Atlantique sous influence de la Loire et de la Vilaine, consulté le avril 7, 2026, https://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Mission_A.pdf
10. La saga des marées vertes | Eau et Rivières de Bretagne, consulté le avril 7, 2026, https://www.eau-et-rivieres.org/la-saga-des-marees-vertes
11. Étude et suivi des marées d'algues vertes en Bretagne - CEVA, consulté le avril 7, 2026, https://www.ceva-algues.com/document/etude-et-suivi-des-marees-d-algues-vertes-en-bretagne/
12. Mortalité de sangliers en Bretagne : l'hypothèse H2S est hautement probable | Anses, consulté le avril 7, 2026, https://www.anses.fr/fr/content/mortalite-de-sangliers-en-bretagne-lhypothese-h2s-est-hautement-probable
13. Algues vertes : nouveau nouveau carton rouge - Landot-avocats, consulté le avril 7, 2026, https://blog.landot-avocats.net/2025/03/14/algues-vertes-nouveau-nouveau-carton-rouge/
14. Lutte contre les algues vertes en Bretagne : l'État sommé de renforcer son action, consulté le avril 7, 2026, https://www.banquedesterritoires.fr/lutte-contre-les-algues-vertes-en-bretagne-letat-somme-de-renforcer-son-action
15. Algues vertes | Point d'avancement PLAV 3 | La préfecture et les ..., consulté le avril 7, 2026, https://www.prefectures-regions.gouv.fr/bretagne/bretagne/Documents-publicati

ons/Algues-vertes-Point-d-avancement-PLAV-3
16. Insuffisance des mesures mises en œuvre par l'Etat pour lutter contre les pollutions causées par les nitrates d'origine agricole - Tribunal administratif de Rennes, consulté le avril 7, 2026, https://rennes.tribunal-administratif.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/insuffisance-des-mesures-mises-en-aeuvre-par-l-etat-pour-lutter-contre-les-pollutions-causees-par-les-nitrates-d-origine-agricole
17. Les dangers de l'algue verte : H_2S | Be Atex, consulté le avril 7, 2026, https://www.be-atex.com/actualites/focus/les-dangers-de-lalgue-verte-h2s
18. ALGUES VERTES - ARS Bretagne, consulté le avril 7, 2026, https://www.bretagne.ars.sante.fr/system/files/2022-05/AFFICHE_A4_ALGUES_VERTES_WEB.pdf
19. Le risque d'intoxication aiguë par l'hydrogène sulfuré (H2S) chez les professionnels chargés du ramassage, du transport et du traitement des « algues vertes - INMA, consulté le avril 7, 2026, https://www.inma.fr/wp-content/uploads/2017/08/dip_mem_2010-10_ducreux.pdf
20. Algues vertes : l'État condamné pour le décès d'un homme - YouTube, consulté le avril 7, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=0zPOrlqbijs
21. Jean-René Auffray est mort des algues vertes : l'État condamné - Tébéo & Tébésud, consulté le avril 7, 2026, https://www.tebeo.bzh/video/jean-rene-auffray-est-mort-des-algues-vertes-letat-condamne/
22. Algues vertes : L'État reconnu responsable de la mort d'un joggeur, un tournant historique, consulté le avril 7, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=r1bnt7FmjT0
23. Compte rendu audience sur les causes de la mort de Jean René ..., consulté le avril 7, 2026, https://www.halteauxmareesvertes.org/?actions-citoyennes/compte_rendu_audience_sur_les_causes_de_la_mort_de_jean_ren_auffray
24. L'herbier de zostères |Parc naturel marin Iroise, consulté le avril 7, 2026, https://parc-marin-iroise.fr/editorial/lherbier-de-zosteres
25. Algues vertes : du gaz toxique dans les algues tue en Bretagne - YouTube, consulté le avril 7, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=S4nwCQ3P0Yg
26. Algues vertes : Bilan 2024, perspectives 2025 - Cotes-darmor.gouv.fr, consulté le avril 7, 2026, https://www.cotes-darmor.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-littoral-et-securite-maritime/Algues-vertes-Bilan-2024-perspectives-2025
27. Un mois, une juridiction : le tribunal administratif de Rennes - Conseil d'État, consulté le avril 7, 2026, https://www.conseil-etat.fr/actualites/un-mois-une-juridiction-le-tribunal-administratif-de-rennes
28. Denmark: Action Plans for the Aquatic Environment and Green Growth Agreement - European Climate Initiative (EUKI), consulté le avril 7, 2026, https://www.euki.de/wp-content/uploads/2018/09/fact-sheet-actions-plans-dk.pdf

29. Miljøeffekten af den danske undtagelse fra nitratdirektivet til brug for ..., consulté le avril 7, 2026, https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2023/N2023_61.pdf
30. Denmark's Groundbreaking Agriculture Climate Policy Sets Strong Example for the World, consulté le avril 7, 2026, https://www.wri.org/insights/denmark-agriculture-climate-policy
31. UE : comment mieux protéger la mer Baltique face à la pollution ? | vie-publique.fr, consulté le avril 7, 2026, https://www.vie-publique.fr/en-bref/291297-ue-comment-mieux-proteger-la-mer-baltique-face-la-pollution
32. Barriers to Effective Eutrophication Governance: A Comparison of the Baltic Sea and North American Great Lakes - MDPI, consulté le avril 7, 2026, https://www.mdpi.com/2073-4441/10/4/400
33. La mer Baltique, une mer sous pression - WWF France, consulté le avril 7, 2026, https://www.wwf.fr/espaces-prioritaires/mer-baltique
34. Baltic Sea management: Successes and failures - PMC - NIH, consulté le avril 7, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4447690/
35. Socio-ecological analysis of the eutrophication in Chesapeake Bay, USA - Frontiers, consulté le avril 7, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/marine-science/articles/10.3389/fmars.2023.1237493/full
36. Quelle est l'élévation du niveau de la mer en Bretagne ? Quelles conséquences, consulté le avril 7, 2026, https://bretagne-environnement.fr/article/elevation-mer-bretagne
37. European bathing waters – a health and wellbeing success story | EEA Signals 2024, consulté le avril 7, 2026, https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/eea-signals-2024/european-bathing-waters-a-health-and-wellbeing-success-story